



UNIVERSITY OF PADUA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SVILUPPO DI UN PROGETTO DI GAME DESIGN CON ELEMENTI A TEMA DI *MACHINE LEARNING* E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Filippo Sabbadin - 2010008

Esame di Laurea

16 / 09 / 2025

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita” - Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Informatica



- L'azienda
- Lo *stage*
- Il progetto
- Retrospettiva finale



ZUCCHETTI



Prima *Software House*
per fatturato in Italia



185 sedi in tutta Italia



Oltre 2.000 persone
dedicate a ricerca & sviluppo

TIENI il
conto **PRO**

Gestione della contabilità,
fatturazione e del magazzino

paghe
smart

Prodotti per risorse umane e
l'elaborazione di buste paga

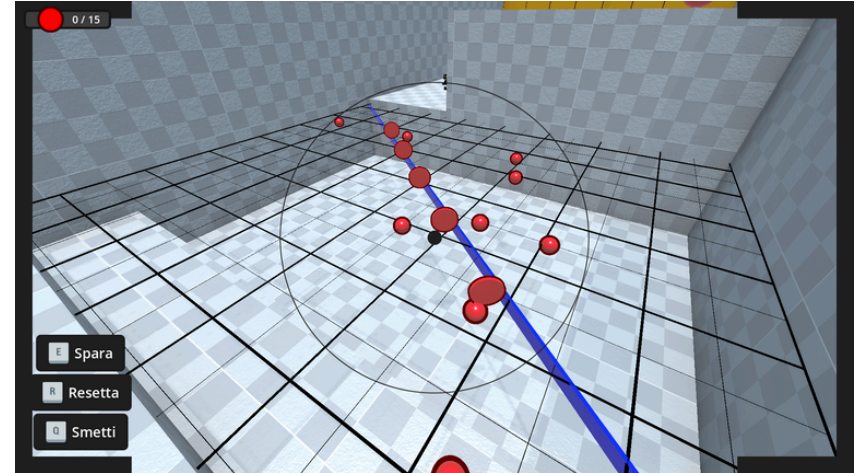
Scelta del progetto

- Progetto di *Game Design*
- Disponibilità dell'azienda verso nuove idee
- Creazione di un progetto che stimoli la creatività
- Uso di argomenti di interesse per l'azienda
 - Intelligenza artificiale
 - *Machine Learning*
- Tema già svolto da altri colleghi degli anni passati
- Interesse personale

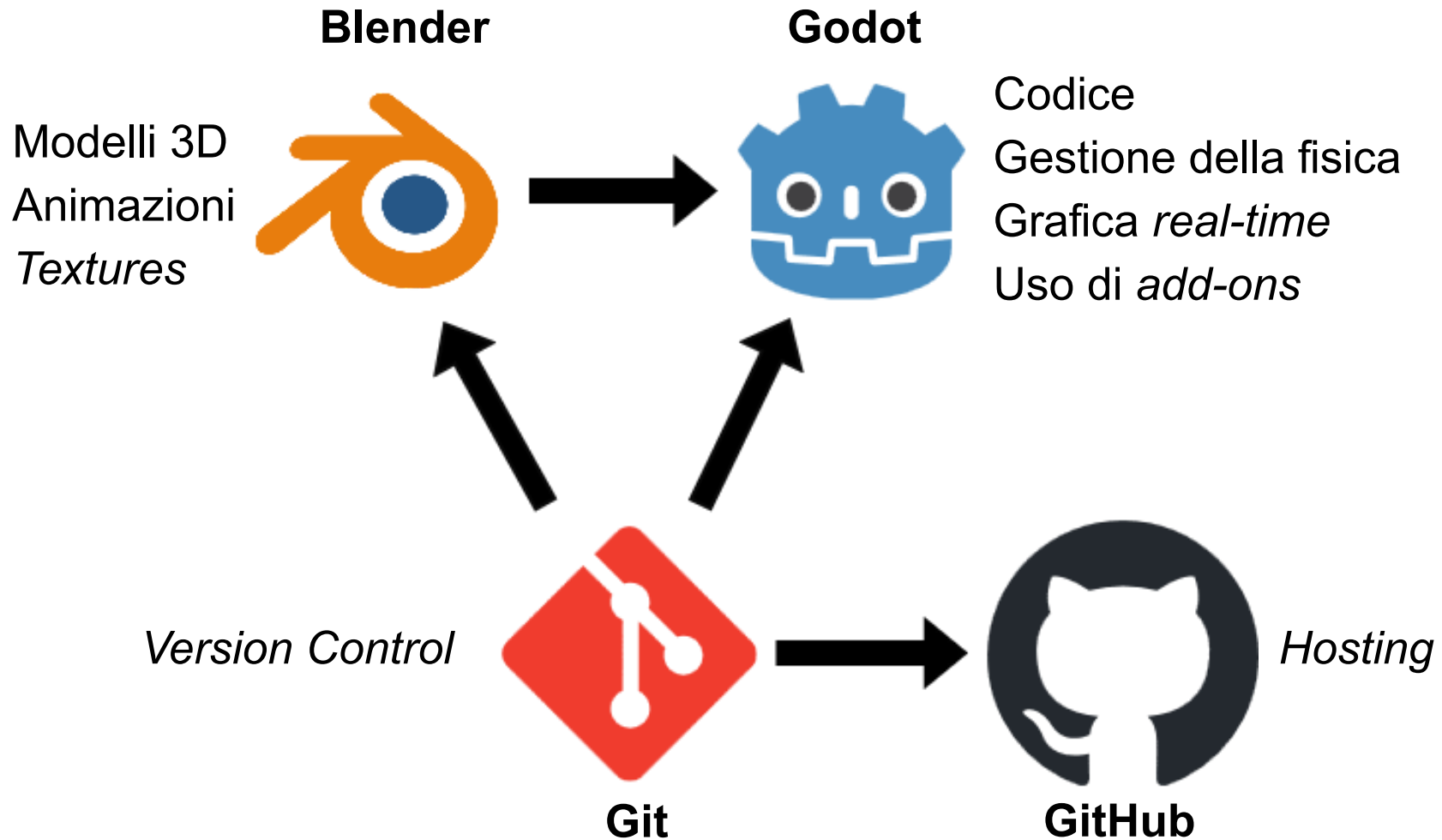


Descrizione del progetto

- Temi:
 - *LLM - Large Language Model*
 - *Machine Learning*
- 3 Livelli:
 - Regressione lineare
 - Alberi di decisione
 - Causalità

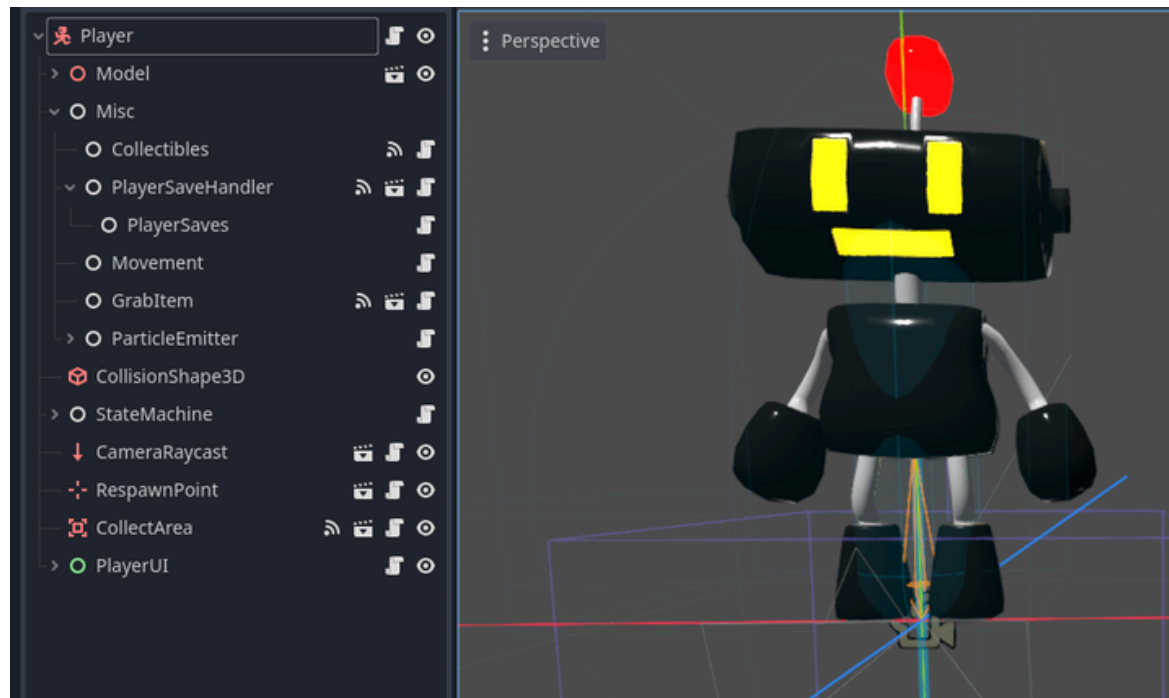


Tecnologie scelte



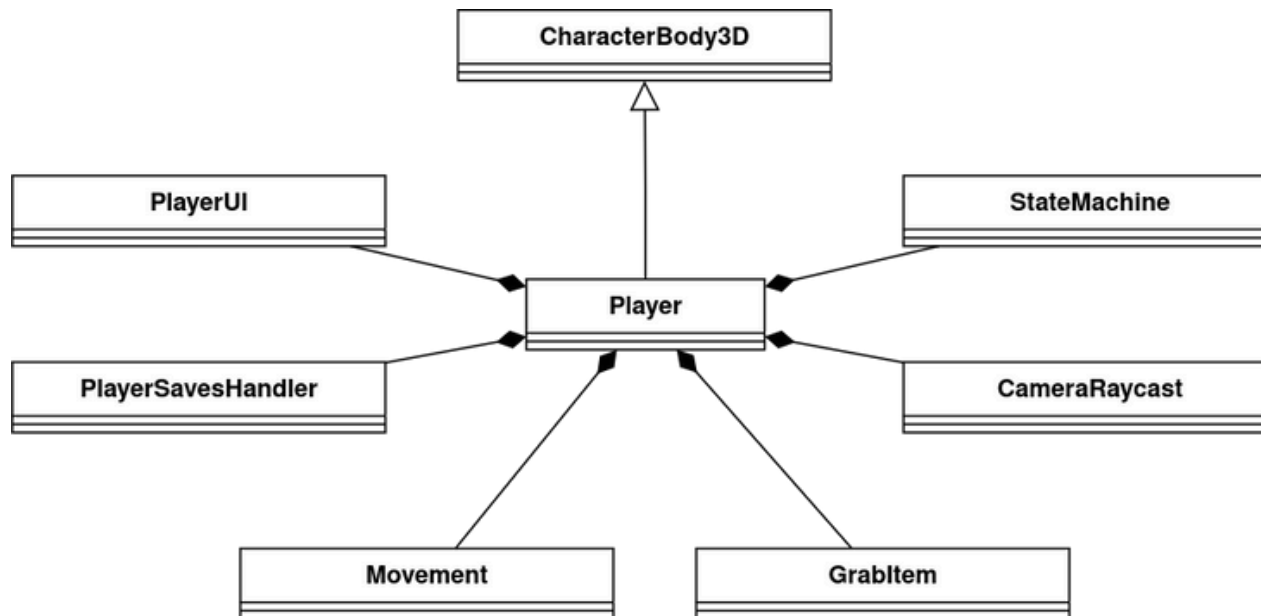
Struttura di una *scena*

- Strutturata da nodi di diverso tipo
- Può essere salvata ed inserita in un'altra scena
- Si può assegnare ad un nodo uno *script*



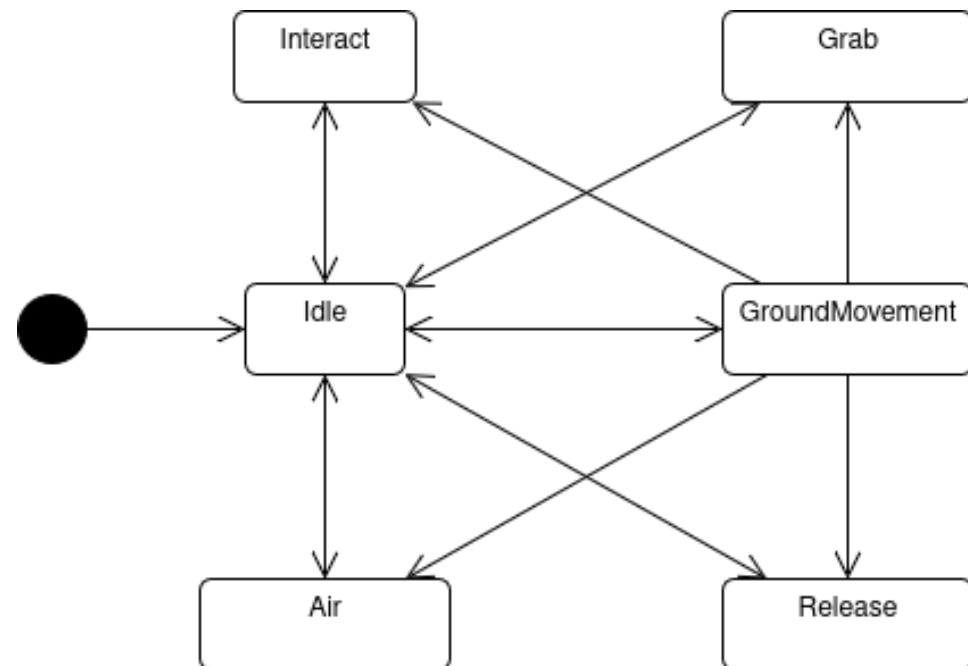
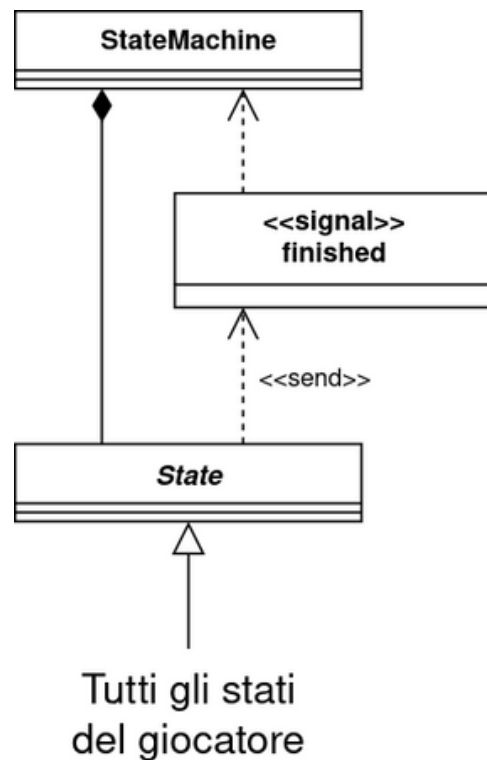
Classi del giocatore

- *Player* eredita da *CharacterBody3D*
 - *CharacterBody3D*: classe usata da oggetti che si muovono o vengono controllati
- Classi presenti nella scena a pagina 7



StateMachine del giocatore

- *StateMachine* gestisce il flusso di stati
- Tutti gli stati ereditano dalla classe *State*
 - Fornisce il segnale *finished*, emesso dallo stato quando finisce



Testing

GUT: Godot Unit Test

Test di unità

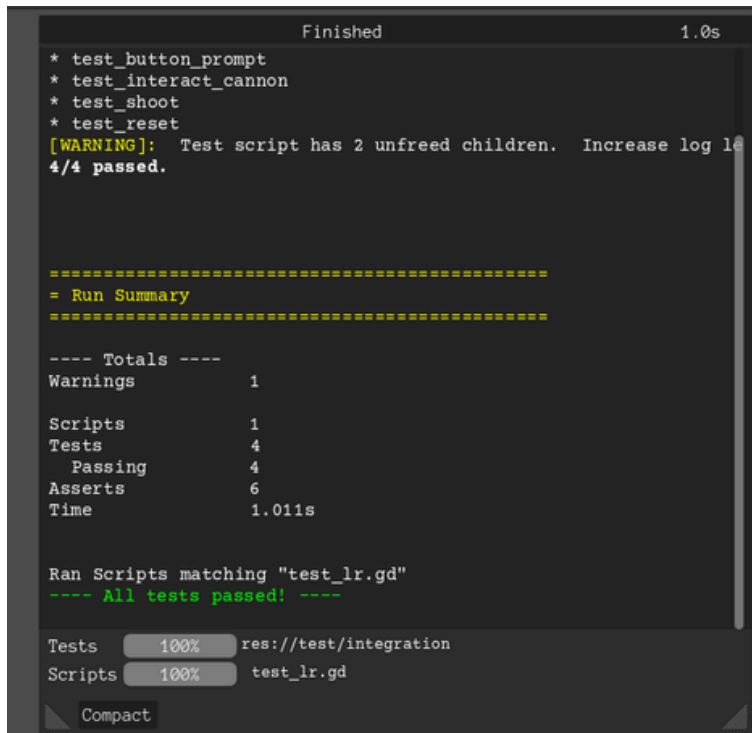
Test di integrazione

Strumenti di Godot

Test di sistema

Manuali

Test di accettazione



```
Finished 1.0s
* test_button_prompt
* test_interact_cannon
* test_shoot
* test_reset
[WARNING]: Test script has 2 unfreed children. Increase log level
4/4 passed.

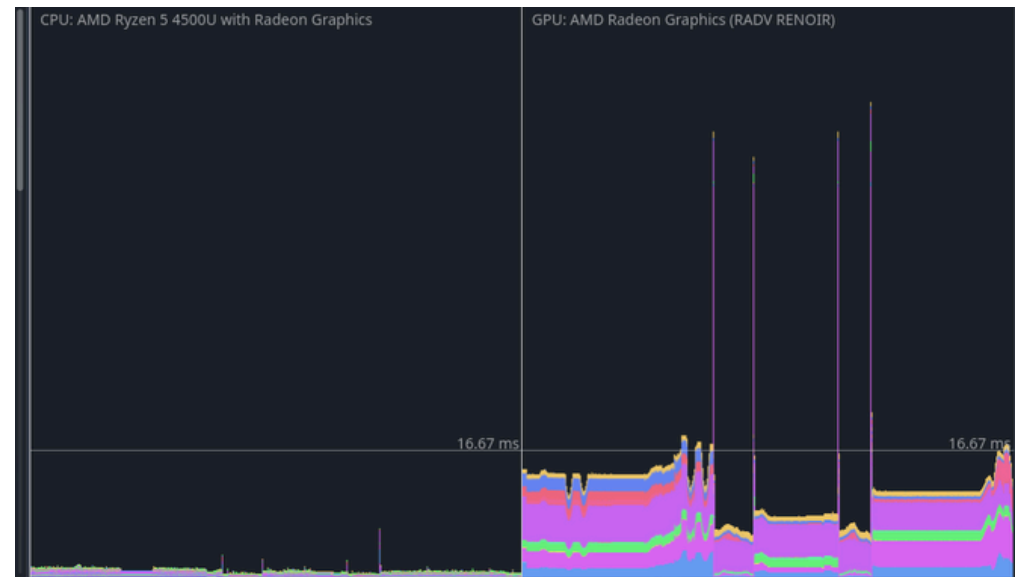
=====
= Run Summary
=====

---- Totals ----
Warnings      1
Scripts       1
Tests         4
  Passing     4
Asserts       6
Time          1.011s

Ran Scripts matching "test_lr.gd"
---- All tests passed! ----

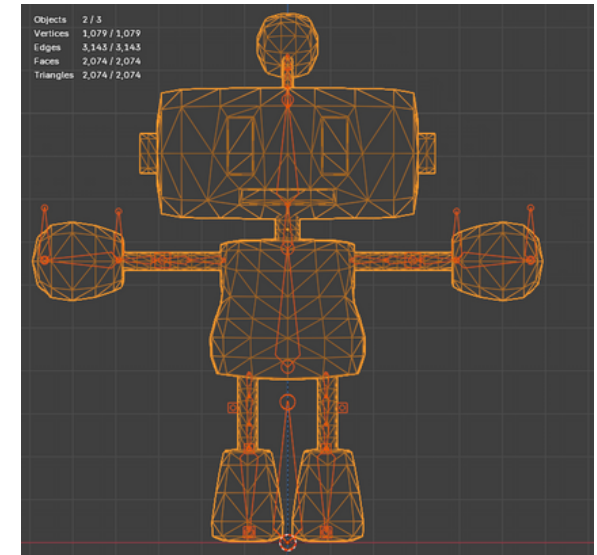
Tests 100% res://test/integration
Scripts 100% test_lr.gd

Compact
```



Esperienze acquisite

- Migliore conoscenza sulla creazione di un gioco o applicazione accessibile
- Acquisizione conoscenze sul mondo del *Game Design*
- Più esperienza sulla gestione di grafica 3D e miglioramento delle prestazioni
- Comunicazione con gli altri membri del gruppo
- Gestione del tempo
- Organizzazione del lavoro
- Presentare il lavoro svolto



Riassunto quantitativo

Attività	Ore
Pianificazione ed organizzazione	24
Stesura documenti	80
Codifica	100
Modellazione 3D e creazione dei livelli	52
<i>Test e verifica</i>	40
Totale	296

- **7 documenti**
 - Analisi dei requisiti
 - Glossario
 - Manuale utente
 - Norme di progetto
 - Piano di progetto
 - Piano di qualità
 - Specifica tecnica
- **2 prodotti**
 - *PoC*
 - *MVP*